

BAC S2 2003

Les tables et calculatrices réglementaires sont autorisées.

EXERCICE 1 (04 points)

Potentiels normaux des couples rédox : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0,76 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$

Volume molaire dans les conditions de l'expérience : $V_0 = 24 \text{ L.mol}^{-1}$

Masses molaires en g.mol^{-1} : Cl : 35,5 ; H : 1 ; O : 16 ; Zn : 65,4

On étudie la cinétique de la réaction naturelle entre 2 couples. A $t = 0$, on introduit une masse $m = 1 \text{ g}$ de zinc en poudre dans un ballon contenant $V = 40 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0,5 \text{ mol/L}$. On recueille le gaz dihydrogène formé au cours du temps et on mesure son volume $V(\text{H}_2)$. A chaque instant, on désigne par x le nombre de mole d'acide disparu et par C_R sa concentration molaire résiduelle.

1.1.

1.1.1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction. (0,25 point)

1.1.2- Tenant compte des données numériques de l'énoncé et de l'équation précédemment écrite, établir les relations : $x = \frac{V(\text{H}_2)}{12}$ et $C_R = 0,5 - 25x$.

(x est en mol, $V(\text{H}_2)$ en L et C_R en mol.L^{-1}) (0,5 point)

1.2- Compléter le tableau de mesures ci-dessous et tracer la courbe $C_R = f(t)$. Le candidat choisira une échelle judicieuse qu'il précisera. (0,75 point)

$t \text{ (min)}$	0	100	200	300	400	500	600	700	800
$V(\text{H}_2) \text{ (mL)}$	0	57,6	96	124,8	144	1631,2	177,6	187,2	201,6
$x \text{ (mol)}$									
$C_R \text{ (mol.L}^{-1}\text{)}$									

1.3

1.3.1- Déterminer la vitesse moyenne de disparition des ions H_3O^+ entre les dates $t_1 = 200 \text{ min}$ et $t_2 = 500 \text{ min}$. (0,25 point)

1.3.2 Déterminer graphiquement la vitesse instantanée de disparition des ions hydronium $V(\text{H}_3\text{O}^+)$ à la date $t_1 = 200 \text{ min}$. (0,5 point)

1.4-

1.4.1- Déterminer la concentration C_i de la solution en ion Zn^{2+} à $t = 300 \text{ min}$. (0,25 point)

1.4.2- Déterminer la concentration C_2 de la solution en ion Zn^{2+} en fin de réaction et calculer la masse m_r de zinc restant. (0,75 point)

1.5

1.5.1- Établir une relation entre les vitesses instantanées de disparition de H_3O^+ et de formation de Zn^{2+} (0,5 point)

1.5.2- En déduire la vitesse instantanée de formation de Zn^{2+} à $t_1 = 200$ min. (0,25 point)

EXERCICE 2 (04 points)

Données : masses molaires atomiques en g.mol^{-1} : H : 1 ; C : 12 ; O : 16

On veut identifier un corps A dont la molécule est à chaîne carbonée saturée et ne possède qu'une seule fonction organique.

2.1- Quand on fait réagir l'acide éthanóique sur le corps A, il se forme un ester et de l'eau.

2.1.1- Quel est le nom de cette réaction ? Donner la famille du corps A. (0,5 point)

2.1.2- Ecrire l'équation-bilan de la réaction (on utilisera pour A sa formule générale)

2.1.2.a- Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ? (0,5 point)

2.1.3- A l'état initial, on avait mélangé $v = 150$ mL d'une solution d'acide éthanóique de concentration $C = 5.10^{-2}$ mol.L $^{-1}$ avec $m_A = 3,70$ g du corps A.

A l'équilibre, il reste $n_1' = 5.10^{-2}$ mol d'acide éthanóique et $m_A' = 1,85$ g du corps A qui n'ont pas réagi.

2.1.3.a- A partir de ces données, montrer que la masse molaire moléculaire du corps A est $M_A = 74$ g.mol $^{-1}$. (01 point)

2.1.3.b- En déduire les formules semi-développées possibles pour le corps A. (0,5 point)

2.1.3.c- Une autre étude a montré que la molécule de A est chirale. Quel est le nom du corps A ? (0,5 point)

2.2- Le dichromate de potassium en milieu acide a été utilisé pour déterminer la quantité de matière du corps A qui n'avait pas réagi à l'équilibre (question 2.1.3).

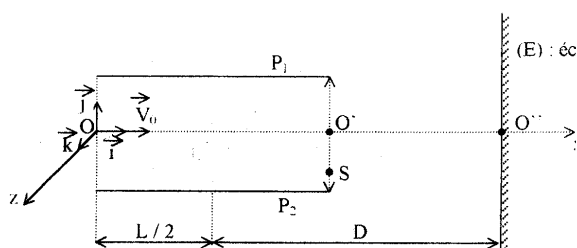
Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre le dichromate de potassium en milieu acide avec le corps A.

Les couples rédox mis en jeu sont : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ et $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O} / \text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ (0,5 point)

2.3- Ecrire l'équation-bilan d'une réaction plus avantageuse pour obtenir un ester et qui aurait pu être utilisée à la place de celle de la première question. En quoi est-elle plus avantageuse ? Donner le nom du réactif utilisé. (0,5 point)

EXERCICE 3 (04 points)

Des particules α de vitesse $\vec{v}_0$ horizontale pénètrent en O entre deux plateaux P_1 et P_2 parallèles et horizontaux d'un condensateur plan. La longueur des plateaux est $L = 20,0$ cm et la distance qui les sépare est $d = 5,0$ cm.



On applique la tension $U = V_{P1} - V_{P2} = 4,5 \cdot 10^4$ V entre les plateaux. (Si $U = 0$ les particules ne sont pas déviées et sortent en O').

3.1.1- Donner les caractéristiques du vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ supposé uniforme qui règne entre les plaques. **(0,25 point)**

3.1.2- Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire des particules α dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. (On négligera les actions de la pesanteur). **(0,75 point)**

3.1.3- Sachant que les particules α sortent du champ électrostatique en un point S d'ordonnée $Y_s = -2,15$ mm, calculer la valeur v_0 de la vitesse initiale. **(01 point)**

3.2- En fait les particules α en question sont produites à partir de noyaux de lithium. En bombardant des noyaux de lithium ${}^7_3\text{Li}$ par des protons ${}^1_1\text{H}$, il se produit une réaction nucléaire avec formation uniquement de noyaux d'hélium ${}^4_2\text{He}$ (particule α).

3.2.1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction nucléaire. **(0,5 point)**

3.2. - Calculer, en MeV puis en joules, l'énergie libérée par la réaction. **(0,5 point)**

3.2.3- En négligeant la vitesse des protons incidents et en supposant que toute l'énergie libérée par la réaction est transformée en énergie cinétique des particules α produites, calculer la valeur de l'énergie cinétique E_{α} de chacune des particules α (supposées homocinétiques).

En déduire leur vitesse v_0 . Ce résultat est-il en accord avec celui de la question 3.1.3 ? **(01 point)**

Données

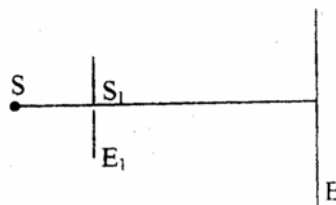
Noyau	${}^1_1\text{H}$	${}^7_3\text{Li}$	${}^7_3\text{Li}$
Masse (en u)	1,0078	7,0160	4,0026

$$1 \text{ u} = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931,5 \text{ MeV}/c^2 \quad ; \quad c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad ; \quad \text{charge élémentaire } e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

EXERCICE 4 (04 points)

4.1- On réalise l'expérience représentée par la figure ci-contre.

S est une source lumineuse qui émet une lumière monochromatique de longueur d'onde λ . Si est un trou circulaire de diamètre $d_1 = \lambda$ percé sur l'écran E_1 et E est l'écran d'observation.



4.1.1- Quel phénomène se produit à la traversée de la lumière en S_1 ? **(0,25 point)**

4.1.2- Recopier le schéma et dessiner le faisceau émergent de S_1 . En déduire l'aspect de l'écran. **(0,25 point)**

4.2- On perce un deuxième trou S_2 identique à S_1 sur l'écran E_1 et on réalise le dispositif schématisé sur la figure ci-contre.

Les traits en pointillés représentent les limites des faisceaux lumineux issus de S , S_1 et S_2 .

4.2.1- Décrire ce qu'on observe sur l'écran dans la zone hachurée. Quel est le nom du phénomène physique mis en évidence par cette expérience ? (0,5 point)

4.2.2- A partir de cette expérience, justifier la nature ondulatoire de la lumière. (0,25 point)

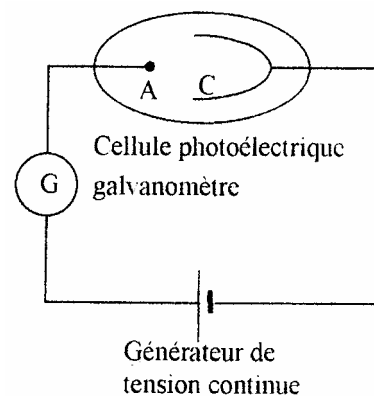
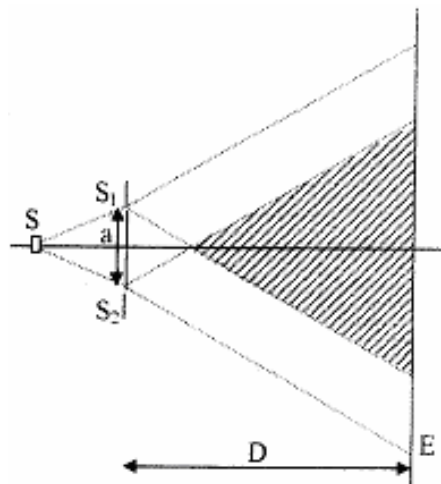
4.2.3- La longueur occupée sur l'écran E par 10 interférences est $l = 5,85$ mm. Calculer la longueur d'onde λ , de la lumière émise par la source S . (0,5 point)

On donne : $a = S_1S_2 = 2$ mm ; $D = 2$ m

4.3- On réalise maintenant le dispositif de la figure ci-contre.

4.3.1- Le galvanomètre détecte-t-il le passage d'un courant si la cathode n'est pas éclairée ? Justifier votre réponse. (0,5 point)

4.3.2- On éclaire la cathode C de la cellule par la lumière issue de la source S précédente. Le travail d'extraction du métal constituant la cathode est de $W_0 = 1,9$ eV.



4.3.2.a- Que se passe-t-il ? Interpréter le phénomène physique mis en évidence par cette expérience ? (0,5 point)

4.3.2.b- Quel est le modèle de la lumière utilisée pour justifier cette observation ? Interpréter brièvement cette observation. (0,5 point)

4.3.2.c- Evaluer la vitesse maximale des électrons émis de la cathode. (0,5 point)

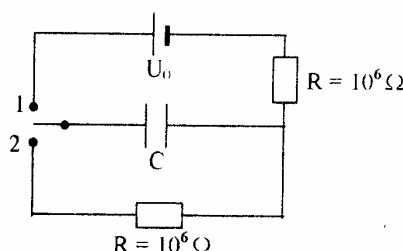
4.4- Expliquer brièvement la complémentarité des deux modèles de la lumière. (0,25 point)

Données :

constante de Planck : $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J . s ; vitesse de la lumière dans le vide $c = 3 \cdot 10^8$ m/s
Charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C ; masse de l'électron $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg

EXERCICE 5 (04 points)

Dans le but de déterminer la capacité d'un condensateur on utilise le montage ci-contre.



5.1- Charge du condensateur

On bascule l'interrupteur en position 1.

5.1.1- Ecrire la loi des tensions dans le circuit de charge.

En déduire l'équation différentielle liant q et $\dot{q}$. (0,5 point)

5.1.2-Vérifier que $q(t)$ est de la forme : $q(t) = A \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right]$

où A et τ sont des constantes que l'on exprimera en fonction des données. (01 point)

5.2- Décharge du condensateur

Le condensateur chargé, on bascule l'interrupteur en position 2.

Un dispositif approprié permet d'enregistrer les valeurs de la tension u_c aux bornes du condensateur en fonction du temps et donne les résultats suivants :

$t(s)$	2	4	6	8	9
$u_c (V)$	3,90	2,56	1,72	1,10	0,90

5.2.1- Tracer la courbe représentant $\ln(u_c)$ en fonction du temps. (0,5 point)

5.2.2- Établir l'équation qui donne $u(t)$ en fonction de R , C , U_0 et t . (01 point)

5.2.3- En déduire l'expression du coefficient directeur de la droite obtenue en 5.2.1 (0,5 point)

5.2.4- On pose $\tau = RC$. Calculer la valeur de τ et en déduire C sachant que $R = 10^6 \Omega$. (0,5 point)